

KAEL

Informe completo del proyecto — estado, funcionamiento y arquitectura

Generado el 07/09/2026 · Documento interno del propietario

1. Qué es KAEL (contexto y modelo de negocio)

KAEL es una plataforma web de intermediación para el alquiler de barcos (lanchas, yates y catamaranes) en 13 destinos: Ibiza y Formentera, Canarias, Cancún, Phuket, Dubái, Bahamas, Maldivas, Bali, Madeira, Croacia, Baréin, Egipto y Polinesia Francesa.

Modelo de negocio acordado:

- **KAEL no cobra al cliente.** El cliente envía una solicitud de disponibilidad gratuita; la empresa náutica confirma y cobra directamente (señal habitual del 20-30 % y resto según sus condiciones).
- **KAEL factura a la empresa** una comisión pactada (habitualmente 10-20 %) sobre cada reserva confirmada. Operación B2B: +21 % IVA en España, inversión del sujeto pasivo en la UE, no sujeta fuera de la UE.
- **Portal privado de empresa (producto de pago mensual):** cada empresa recibe un enlace secreto para gestionar sus reservas, calendarios y señales.
- KAEL actúa como mero intermediario (comisión mercantil), sin gestionar fondos de clientes: evita la regulación de entidades de pago.

2. Lo conseguido (funcionalidades entregadas)

Web pública:

- Pantalla de carga cinematográfica: velero dorado flotando sobre olas (colores de marca azul/crema; versión medianoche+dorado al entrar a un barco VIP). El barco flota lento mientras carga y sale disparado al terminar. Una vez por sesión. Mini-cargador con velero rápido al cambiar de página.
- Home editorial: héroe con titular cinético y carrusel fotográfico, marquee, sección "Cómo funciona" con timeline de iconos, buscador con filtros y estadísticas.
- "La rueda": carrusel 3D giratorio de barcos con arrastre, flechas y auto-giro. Desplegable de empresas con miniatura, nombre y nº de barcos. Cuando el barco frontal es de empresa premium, el escenario cambia a modo VIP (azul medianoche + dorado, partículas).
- Sistema VIP por tier de empresa: tarjetas y fichas en medianoche+dorado con borde shimmer, corona "VIP Partner" y filtro "Solo empresas VIP" en el catálogo.
- Mapa interactivo (/rutas): OpenStreetMap + capa náutica OpenSeaMap, 13 destinos con marcador (dorado si hay empresa premium), rutas sugeridas dibujadas con paradas numeradas, duración, distancia y barco recomendado. Alta de rutas reales desde la propia página (se guardan en base de datos).
- Ficha de barco: galería, especificaciones, incluido/no incluido, precio, calendario de ocupación (días confirmados en rojo, clic para elegir fecha) y formulario de solicitud con aviso de disponibilidad en tiempo real.
- Chat con IA (GPT 5.4 Mini): widget abajo a la derecha, responde con el catálogo real y detecta quejas, generando notas internas con nivel de importancia (alta/media/baja) y empresa afectada.
- Disponibilidad real: al confirmarse una reserva, ese día queda bloqueado en la web; al cancelarse o rechazarse, se libera automáticamente.
- Página /legal con el modelo de intermediación y comisiones explicado (base para el contrato mercantil).

Panel interno (/admin, con contraseña):

- Login con JWT (12 h), contraseña cifrada con bcrypt y bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos.
- Lista de solicitudes con cambio de estado (pendiente/contactada/confirmada/rechazada/cancelada), importe y comisión por reserva, y aviso de "señal cobrada sin confirmar".
- Pestaña de quejas registradas por la IA con su importancia.

- Por empresa: % de comisión editable, activación y precio del portal (suscripción mensual), generación del enlace secreto del portal (tokens de 256 bits, guardados como hash, revocables), estado de firma del contrato y comisiones acumuladas.
- Factura mensual en PDF por empresa (líneas de reservas, base imponible, IVA según país y total) y exportación CSV mensual de todas las comisiones para el gestor.

Portal privado de empresa (/portal/<token>, sin enlace público):

- Bandeja de reservas estilo email con detalle del cliente y acciones: confirmar (con importe → calcula la comisión al momento), marcar contactada y cancelar.
- Tarjetas con su comisión acordada, reservas confirmadas y comisión acumulada a facturar.
- Calendario de ocupación por embarcación con pestañas multi-barco.
- Firma digital del contrato de comisión (checkbox + registro de fecha, hora, IP y versión).
- Marcado de señal pagada con importe opcional.

3. Cómo está ahora mismo (estado actual)

- **Funciona y verificado:** intro, rueda 3D, VIP, mapa y rutas, chat IA, disponibilidad, panel con login, portal de empresa, comisiones, facturas PDF y CSV.
- **DEMOSTRACIÓN:** todas las empresas y barcos son de ejemplo ("Ejemplo..."), ninguno real. Hay datos de prueba cargados (una reserva confirmada el 10/09/2026 del catamarán de Canarias, con señal y comisión de 142,50 €).
- **Pendiente:** emails automáticos (solicitud → empresa, confirmación → propietario), empresas y logos reales, contratos mercantiles firmados en papel/digital con cada empresa real.
- **Credenciales:** panel /admin → admin@kael.com / Kael#Admin2026 (cambiable en backend/.env). Los enlaces de portal se generan desde /admin.

4. Cómo va técnicamente (arquitectura)

Stack:

- Frontend: React 19 + Tailwind CSS + framer-motion + lenis (scroll suave) + react-leaflet (mapas) + axios + sonner. Tipografías Fraunces, Hanken Grotesk y JetBrains Mono.
- Backend: FastAPI (Python) + Motor (MongoDB async) + reportlab (PDF) + PyJWT + bcrypt + emergentintegrations (chat con OpenAI GPT 5.4 Mini mediante la clave universal de Emergent).
- Base de datos: MongoDB. Colecciones: solicitudes, notas_internas, chat_messages, rutas, portales (tokens hashados), empresa_config, users, login_attempts.

Endpoints de la API (prefijo /api):

Endpoint	Acceso	Qué hace
POST /solicitudes · GET /disponibilidad · GET /fechas-ocupadas	público	Solicitar barco y consultar disponibilidad
POST /chat	público	Chat IA con streaming; detecta y guarda quejas
GET /rutas · POST /rutas	público	Rutas náuticas del mapa (alta desde la web)
POST /admin/login	público	Login del panel (JWT 12 h, anti fuerza bruta)
GET /solicitudes · GET /notas-internas · PATCH /solicitudes/{id}/estado	admin	Gestión de solicitudes y quejas
GET/POST /portal-tokens · PATCH /empresas/{id}/config	admin	Enlaces de portal y condiciones (comisión, plan, precio)
GET /empresas/{id}/factura?mes=AAAA-MM	admin	Factura PDF mensual de comisiones
GET /contabilidad/comisiones.csv?mes=AAAA-MM	admin	CSV mensual de comisiones para el gestor
GET /portal/me · PATCH /portal/solicitudes/{id}/estado · POST /portal/confirmar	usuario	Reserva: reservas, confirmación con importe, señal y firma del contrato

Estructura del código:

```
backend/server.py (toda la API) · backend/seed_routes.json (rutas base) · frontend/src/pages
(Home, Catalog, BoatDetail, Routes, AdminPanel, Portal, Legal) · frontend/src/components
>LoadingIntro, BoatWheel3D, ChatWidget, MiniCalendar, RequestForm, CompanyLogo, Header,
>Footer, MiniLoader, Reveal) · frontend/src/data (catalog.js: empresas/barcos demo ·
>routes.js: coordenadas y rutas de respaldo)
```

Cómo ejecutarlo:

- En Emergent los servicios arrancan solos (supervisor): backend en puerto 8001 y frontend en 3000, con recarga automática.
- Variables de entorno: frontend/.env (REACT_APP_BACKEND_URL) y backend/.env (MONGO_URL, DB_NAME, CORS_ORIGINS, EMERGENT_LLM_KEY, JWT_SECRET, ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD).
- En local: pip install -r backend/requirements.txt && uvicorn server:app --port 8001 · cd frontend && yarn install && yarn start. Se necesita MongoDB local.

5. Sigüientes pasos sugeridos

- Emails automáticos: aviso a la empresa cuando llega una solicitud y aviso al propietario cuando se confirma (integración Resend gestionada).
- Enviar la factura PDF por email desde el panel con un botón.
- Sustituir el catálogo de ejemplo por empresas y barcos reales verificados, con sus logos.
- Panel de empresas real con métricas (respuesta media, ratio de confirmación) y multi-idioma ES/EN.

Documento generado automáticamente a partir del estado real del proyecto.